



Teknisk notat

Tittel: Design av en digital støygenerator

Forfattere: Carl Richard Steen Fosse og Lars Lundheim

Versjon: 1.0

Dato: 02.11.23

Bakgrunn

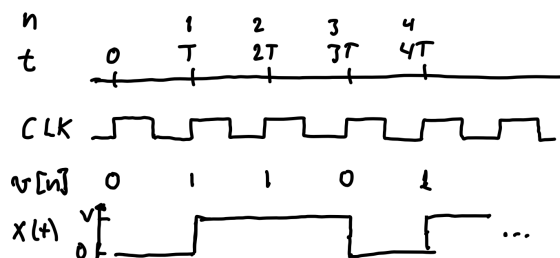
I dette notatet vi se på hvordan man kan generere (tilnærmet) hvitt støy digitalt, det vil si ved en deterministisk algoritme uten at noe “egentlig” tilfeldig inngår.

Slike digitalt genererte signaler har den egenskapen at de kan nøyaktig gjenskapes dersom man kjenner algoritmen. Derfor brukes de blant annet i kommunikasjonssystemer for å “skramble” et signal fra en radiosender slik at det har mest mulig flatt spektrum. Deretter kan mottakeren “deskramble” det mottatte signalet dersom den kjenner algoritmen som er benyttet i senderen. Signalene kan også for eksempel brukes i elektroniske musikkssystemer eller som testdata.

Teoretisk (ideell) hvit støy har uendelig stor båndbredde, det vil si at signalet inneholder alle mulige frekvenskomponenter fra null til uendelig. Praktisk hvit støy vil alltid være båndbegrenset. For å ha kontroll over signalets båndbredde kan man bruke et filter slik at man støyen holdes innenfor et gitt frekvensbånd. Et forslag til hvordan et slikt filter kan designes er også presentert i notatet.

Litt notasjon

Vi ser i dette notatet på binære signaler som varierer mellom verdiene 0 og V volt. Signalene er synkronisert med en klokke med periode T , slik at endring av verdi bare skjer ved stigende klokkeflanke som illustrert i figur 1.



Figur 1: Binært signal $x(t)$ med amplitude V og styrt av det digitale signalet $v[n]$.

Vi antar at signalet $x(t)$ starter ved tidspunkt $t = 0$. I intervallet $(0, T)$ har altså signalet en konstant verdi lik 0 eller V . La oss benevne denne verdien $v[0] \cdot V$, der $v[0]$ er lik enten 0 eller 1 . I neste intervall $(T, 2T)$ kan signalet ha skiftet til en ny verdi, som vi benevner $v[1]V$. Generelt er verdien i intervall $(nT, (n+1)T)$ gitt ved størrelsen $v[n]$. En slik følge av tall $\{v[0], v[1], v[2], \dots\}$ kalles et digitalt signal, og kan ses på som en funksjon $v[n]$ av de naturlige tallene. I figur 1 ser vi et eksempel hvor $v[n] = \{0, 1, 1, 0, 1, \dots\}$, og vi har at

$$x(t) = v[n]V \text{ for } t \in (nT, (n+1)T) \quad (1)$$

Pseudotilfeldige signaler

Et signal generert av en deterministisk algoritme må nødvendigvis også være deterministisk. Det vil si at eksakt samme utgangssignal kan gjenskapes dersom algoritmen er kjent. Ikke fullt så opplagt er det kanskje at dersom det genererende digitale systemet består av et endelig antall komponenter, må det genererte signalet før eller siden gjenta seg selv, altså være periodisk.

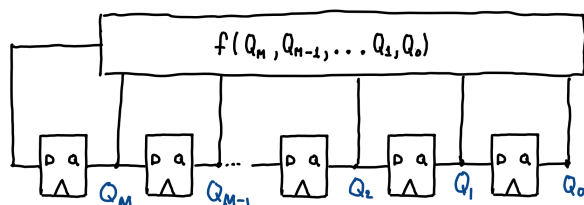
Slike deterministisk genererte signaler, er med andre ord *ikke* tilfeldige, men de kan ha egenskaper som gjør at de ser tilfeldige ut, og for praktiske formål oppfører seg tilfeldig. Slike signaler kalles pseudotilfeldige og må oppfylle to egenskaper:

1. Perioden til signalet (hvor langt tid det tar før det repeterer seg selv) må være lang.
2. Spekteret til signalet skal være mest mulig flatt, altså mest mulig lik hvit støy.

Hva som menes med “lang” periode og “mest mulig” flatt kommer an på kravene i applikasjonen der signalet skal brukes.

En spesiell klasse pseudotilfeldige signaler

En populær måte å generere pseudotilfeldige signaler på er ved et såkalt tilbakekoblet skiftregister, illustrert i figur 2.



Figur 2: Tilbakekoblet skiftregister av lengde $M + 1$.

Utgangspunktet er et skiftregister av lengde $M + 1$, altså $M + 1$ vipper med utganger henholdsvis $Q_0, Q_1, \dots, Q_M$ koblet i kaskade. Lar vi $Q_m[n]$ betegne utgangen av vippe nr. m ved klokkesyklus nr. n , har vi i et generelt skiftregister at

$$Q_m[n] = Q_{m+1}[n - 1] \quad (2)$$

for vippene $m = 0, 1, 2, \dots, M - 1$. Vippe nr. M er den som i et “vanlig” skiftregister tjener som inngang. For et tilbakekoblet skiftregister, setter vi inngangen til vippen M lik en funksjon av en eller flere av de andre utgangene, det vil si at

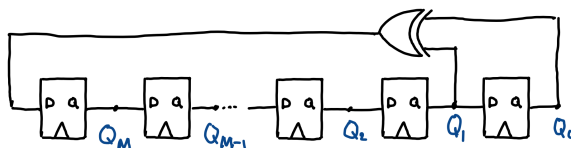
$$Q_M[n] = f(Q_M[n - 1], Q_{M-1}[n - 1], \dots, Q_1[n - 1], Q_0[n - 1]). \quad (3)$$

Om du vil, kan du se på det resulterende systemet som en endelig tilstandsmaskin, der neste-tilstands-funksjonen er gitt ved ligningene (2-3).

I et såkalt *lineært tilbakekoblet skiftregister* (LFSR¹) er tilbakekoblingsfunksjonen gitt ved en XOR-funksjon av et utvalg av utgangene. Et eksempel er vist i figur 3, hvor

$$Q_M[n] = Q_0[n - 1] \oplus Q_1[n - 1].$$

der $\oplus$ står for XOR-operasjonen.



Figur 3: LFSR av lengde $M + 1$ hvor kun Q_0 og Q_1 brukes i tilbakekoblingen

Maksimal lengde-sekvenser

Dersom man lar $v[n]$ være gitt ved på av vippeutgangene, for eksempel $Q_0[n]$ vil det resulterende binære signalet $x(t)$ ha egenskaper avhengig av hvordan tilbakekoblingsfunksjonen f

¹Linear Feedback Shift Register

er laget. Det som er sikkert, er at signalet vil være periodisk, og at vi, dersom vi ønsker et støylynende signal, vil ha en så lang periode som mulig. For et LFSR av lengde M kan det vises at dersom man velger en gunstig funksjon f , vil perioden kunne bli $2^M - 1$, som er den lengste mulige. Den resulterende sekvensen $v[n]$ sies da å ha *maksimal lengde*.

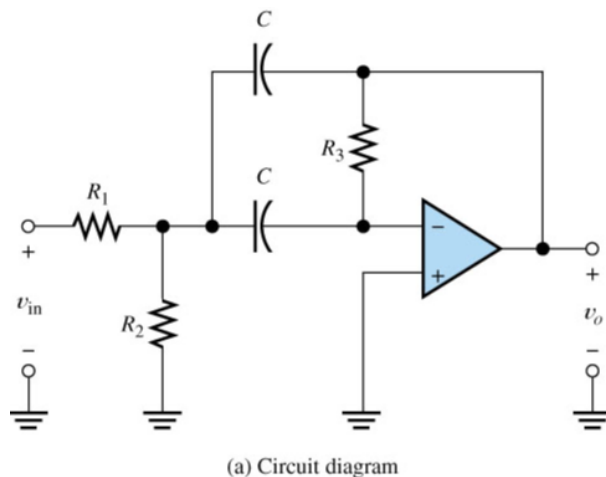
For en videre introduksjon til LFSR og maksimum lengde-sekvenser, se vevsiden [1]. Der får du informasjon om hvordan f kan velges for å generere sekvenser av maksimal lengde.

En praktisk detalj

Dersom skiftregisteret inneholder bare nuller, vil funksjonen f også bare gi null, og systemet kommer aldri i gang med å generere en sekvens. En praksisk LFSR-basert støygenerator må derfor gis en startverdi. Dette kan for eksempel ordnes ved en trykknapp som gir en 1-er på inngangen av skiftregisteret.

Filterdesign

Det kan i mange tilfeller være nødvendig å båndbegrense et generert støysignal. Aktive båndpassfilter passer godt til dette da man slipper å styre med store spoler, og samtidig har en viss kontroll over det resulterende signalnivået. Et eksempel på et aktivt båndpass filter er *Delyiannis - Friend*-topologien vist i figur 4 og beskrevet i kapittel 11.3 i [2].



Figur 4: Båndpassfilter av typen *Delyiannis - Friend*[2].

Basert på ligningene presentert i [2] kan man bruke følgende fremgangsmåte for design av filteret:

1. Velg en Q-faktor.
2. Velg amplituderesponsen H_0 for senterfrekvensen. Ønsker man forsterkning kan man eksperimentere med H_0 større enn 1.

3. Velg kondensatorstørrelse C .
4. Beregn motstanden R_3 , deretter motstandene R_2 og R_1 .

Referanser

- [1] Max Maxfield: “Tutorial: Linear Feedback Shift Registers (LFRSs) – Part 1”,
<https://www.eetimes.com/tutorial-linear-feedback-shift-registers-lfsrs-part-1/>
- [2] TLT-8016 Basic Analog Circuits: “Active filters and Tuned Circuits”